

Kosmické rychlosti:

1. kruhová rychlost, těsně nad povrchem Země $\doteq 7.9 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$

$$v_k = \sqrt{\frac{GM}{r}} \text{ ,} \tag{1}$$

2. úniková rychlost, z povrchu Země $\doteq 11.2 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$

$$v_p = \sqrt{2} \cdot v_k \text{ ,} \tag{2}$$

Zajímavé názvy apsid (pericenter a apocenter, nebo periapsid a apoapsid) z české wiki:

Země	perigeum (přízemí)	apogeeum (odzemí)
	periselenium	aposelenium
Měsíc	pericynthion	apocynthion
	perilun(ium)	apolun(ium)
Slunce	perihel(ium) (přísluní)	afel(ium) (odsluní)
Venuše	pericytherion	apocytherion
Mars	periareon	apareon
	periareum	apoareum
Jupiter	perijov(ium)	apojov(ium)
Saturn	perikron(ium)	apokron(ium)
	perisaturnium	aposaturnium
hvězda	periastron	apoastron
střed Galaxie	perigalaktikum	apogalaktikum
černá díra	peribothon	apobothon

Apsidy v problému dvou těles pevné! Ve Sluneční soustavě:

- apsidy se obecně stáčí díky interakci s dalšími tělesy,
- podle odchylek trajektorie Uranu určil Urbain Le Verrier polohu neznámé planety,
- 23. září 1846 z berlínské observatoře nalezen Neptun s odchylkou pod 1 stupeň, (pozoroval ho už Galileo 1612 a 1613)
- u Merkuru celkem 5600 úhlových vteřin za století (cca 400 orbit),
- z toho 43 úhlové vteřiny za století plynou z obecné relativity